

Infraestrutura de redes de Computadores

Sinais digitais e interferências

História

- Os primeiros sistemas eram ópticos ou sonoros: Tambores, tochas de fogo e fumaça;
- Atualmente, em função do desenvolvimento tecnológico das comunicações de dados e da massificação do seu uso, permite que pessoas sejam interligadas e se comuniquem de forma instantânea por meio de diferentes sistemas, tais como, telefones celulares e Internet.

História

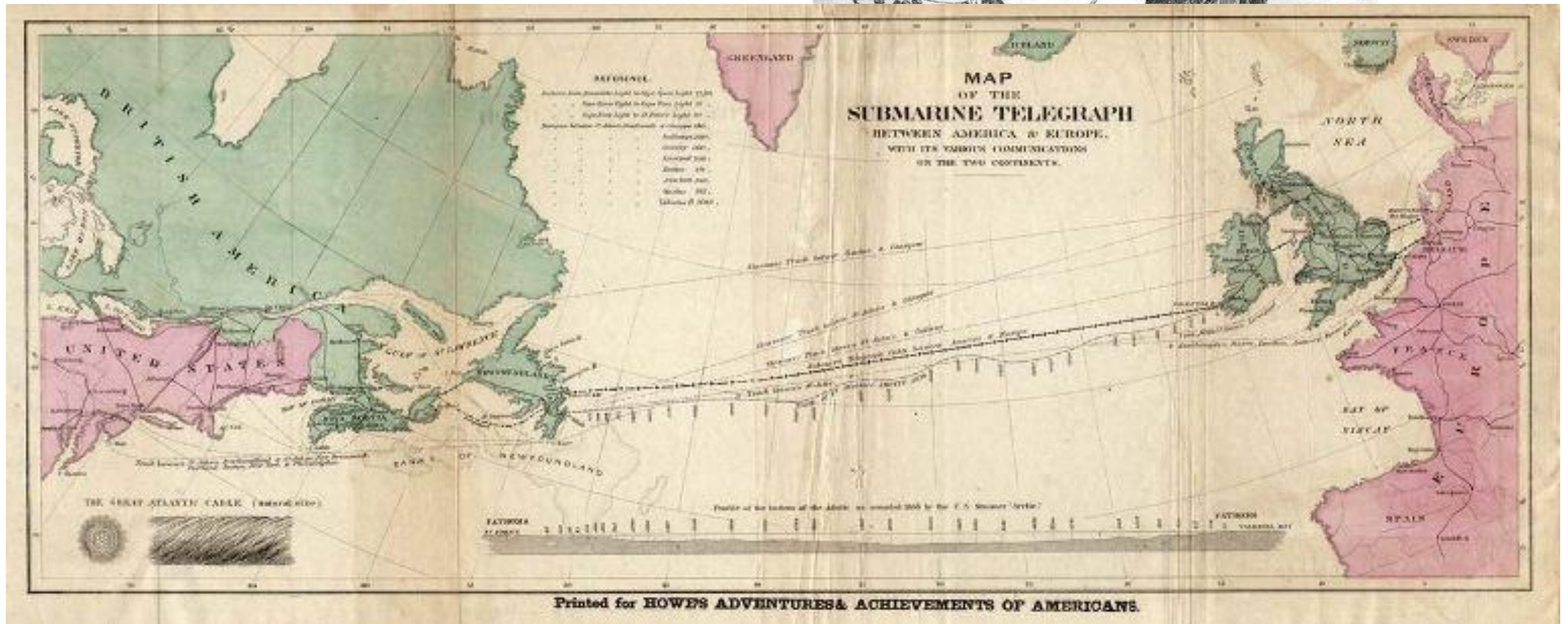
Em termos históricos, a comunicação de dados pode ser dividida em quatro grandes grupos de sistemas, como descrito abaixo:

- Telefonia
- Radiodifusão
- Televisão
- Redes de Computadores

História - Telefonia

- **17 de março de 1865** - Fundada a União Internacional de Telecomunicações (em inglês, International Telecommunication Union – ITU);
- **1866** - O primeiro cabo telegráfico transatlântico foi posto em funcionamento entre Valentia (Irlanda) e Heart's Content (Terra Nova);
- **1876** - Alexandre Graham Bell patenteia o telefone;
- **1877** - D. Pedro II ordena a instalação de linhas telefônicas interligando o Palácio do Quinta da Boa Vista às residências dos seus Ministros.
- **1956** - Instalado o primeiro cabo transatlântico entre Oban (Escócia) e Clareville (Terra Nova), com distância de 1.526 milhas náuticas e 36 canais.
- **16 de setembro de 1965** - Criada a Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel);
- **1971** - A utilização de novos tipos de cabos e amplificadores transistorizados permitiram a instalação de cabos submarinos de grande profundidade e grande capacidade para canais telefônicos
- **Julho de 1998** - O governo federal privatizou o sistema Telebrás.

História - Telefonía



História da radiodifusão

A radiodifusão consiste na transmissão de ondas eletromagnéticas que propagam por meio do ar.

História da radiodifusão

- **24 de maio de 1844** – O mundo conhece o primeiro sistema de comunicação de longa distância por meio de Samuel F. B. Morse que envia a primeira mensagem a distância através do telégrafo;
- **1875** - Surge o primeiro serviço permanente de notícias por cabo. No mesmo ano, Alexandre Graham Bell inventa o transdutor magnético, ou microfone;
- **1893** - O padre e cientista brasileiro Roberto Landell de Moura realizou a primeira transmissão falada, sem fios, por ondas eletromagnéticas.
- **1904** - Landell registra a patente do Transmissor de Ondas, do telefone sem fio e do telégrafo sem fio nos EUA.
- **1901** - Marconi realiza a primeira transmissão transatlântica via código Morse.
- **1915** - Surgem na Alemanha as primeiras transmissões internacionais de programas diários de notícias.
- **1920** - Surgem, na França, os primeiros rádios a pilha, vendidos com outra inovação: fones de ouvido.

História da Televisão

- As televisões surgiram no início do século passado, transmitindo inicialmente apenas a imagem. Os sistemas de TV utilizam rede de radiodifusão ou a cabo para transmissão de som e imagem.

História da Televisão

- **1842** - Alexander Bain transmitiu uma imagem telegráfica sem movimento.
- **1880** - O francês Maurice Le Blanc descobriu que imagens sucessivas apresentadas em velocidade davam a impressão de movimento.
- **1897** - Karl Ferdinand Braun, da Universidade de Strasbourg inventou o tubo de raios catódicos.
- **1927** - O engenheiro Philo Taylor Farnsworth quem primeiro conseguiu transmitir imagens estáveis de um lugar para outro.
- **1929** – Primeiras imagens coloridas, por Hebert Eugene Ives.
- **1946** - Começa a ser comercializado o primeiro aparelho de televisão popular (modelo 630TS da RCA).
- **1948** - A TV a cabo foi utilizada pela primeira vez, na cidade de Oregon.
- 18 de setembro de 1950 – O Brasil implanta a televisão.
- Junho de 1951 – Primeira transmissão a cores feita pela rede americana CBS.
- Maio de 1955 - a WNBT fez a primeira gravação mundial em videotape, usando fita magnética de som e imagem.
- **1962** - É realizada nos EUA a primeira transmissão de TV via satélite.

História das Redes de Computadores

- Os primórdios das redes de computadores remontam a década de 60 do século passado durante o início do período conhecido como “Guerra Fria” entre os EUA e URSS;
- O nascimento das redes de computadores está, portanto, associado com o desenvolvimento tecnológico militar dos EUA;
- Grande parte dos protocolos e tecnologias de comutações utilizados atualmente teve origem na ARPA (Advanced Research Projects Agency, Agência de Pesquisas em Projetos Avançados que buscava interligar as suas bases militares e departamentos de pesquisas por meio de uma rede chamada de ARPANET.

História das Redes de Computadores

- O Cientista Leonar Kleinrock, através da teoria das filas mostra a efetividade da comutação por pacote;
- Paul Baran, engenheiro demonstra pela primeira vez o funcionamento de uma rede comutado por pacote;
- **1967** – A ARPANET é concebida pela ARPA.
- **1970** – A rede ALOHAnet entra em operação.
- **1973** - Robert Metcalfe propõe o protocolo Ethernet para redes locais. No mesmo ano Cerf e Kahn propõem o uso do TCP (Protocolo de Controle de Transmissão). Junto com o IP (Protocolo de Internet) proposto em 1978, são os padrões para interconexão em rede.
- **1983** - *Os protocolos TCP/IP são desenvolvidos. Nesse mesmo ano A ISO (International Organization for Standardization, Organização Internacional para Padronização) formaliza o modelo OSI (Open System Interconnection, modelo para interconexão de sistemas abertos).*
- **1988** - Os primórdios da Internet surgem no Brasil, conectando universidades brasileiras à americanas.
- **1990** -É criada a WWW (World Wide Web).

Instituições de padronização

Introdução a Padronização

- Em comunicação de dados, a comunicação ocorre entre entidades. As **entidades** são qualquer coisa ou dispositivo capaz de enviar ou receber informação;
- Uma entidade não podem enviar informações para outra entidade de qualquer forma, sem antes saber se a entidade receptora será capaz de compreender;
- Para que ocorra a comunicação é necessário estabelecer um protocolo entre as entidades;
- Um protocolo, segundo (Forouzan, B. A, 2007), “é um conjunto de regras que controla a comunicação de dados.
- Um protocolo define o que é comunicado, como isso é comunicado e quando deve ser comunicado”.

Elementos de um Protocolo

- **Sintaxe:** a sintaxe refere-se à estrutura ou o formato dos dados, correspondendo à ordem com que os dados devem ser apresentados.
 - Ex: 48 primeiros bits indica o destinatário da mensagem. Outras 48 bits indicam o remetente.
- **Semântica:** a semântica corresponde ao significado de cada conjunto de dados apresentados anteriormente. Os primeiros 48 bits correspondem ao endereço de origem ou de destino?
- **Sincronização da comunicação (timing):** Deve existir, entre o transmissor e receptor, uma negociação prévia estabelecendo quando os dados devem ser enviados e a quantidade de dados que o receptor é capaz de receber.

Modelo OSI

Resumo das Camadas do Modelo OSI

Aplicação	Prover serviços de rede às aplicações
Apresentação	Criptografia, codificação, compressão e formatos de dados
Sessão	Iniciar, manter e finalizar sessões de comunicação
Transporte	Transmissão confiável de dados, segmentação
Rede	Endereçamento lógico e roteamento; controle de tráfego
Link de Dados	Endereçamento físico; transmissão confiável de quadros
Física	Interface com meios de transmissão e sinalização

Organizações para padrões nacionais:

- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas: A ABNT é uma entidade privada sem fins lucrativos, membro fundador da ISO;
- ANSI - American National Standards Institute (Instituto americano de padrões nacionais): Organização privada sem fins lucrativos e não afiliado ao governo americano;
- BSI – British Standards Institute (Instituto inglês de padrões): Semelhante aos anteriores estabelece padrões técnicos de produtos e serviços.
- DIN – Deutsches Institut for Normung (Instituto alemão de normas): Estabelece padrões técnicos de produtos e serviços para a comunidade alemã.

Organizações para padrões internacionais

- ISO – International Standards Organization (organização internacional de padrões): Um dos principais organismos de padronização internacional. A ISO é um comitê multinacional formado por associados de organizações para padronização nacional.
- ITU-T – International Telecommunications Union (união internacional de telecomunicações): Comitê dedicado à pesquisa e estabelecimento de padrões de comunicação de dados e telefonia.

Organizações para padrões industriais, comerciais e profissionais:

- **EIA** – Electronic Industries Association (Associação das indústrias eletrônicas): É uma organização sem fins lucrativos dedica a promoção de questões de fabricação eletrônica.
- **TIA** – Telecommunication Industries Association (Associação das indústrias de telecomunicações): A TIA é uma associação que representa os principais desenvolvedores de produtos e serviços de telecomunicações e é credenciada ANSI. A ANSI, EIA e TIA possuem muitos padrões em comum como, por exemplo, o cabeamento par trançado para redes de computadores
- **IEEE** – Institute of Electrical and Electronic Engineers (Instituto de engenheiros elétricos e eletrônicos): É a maior associação mundial de profissionais da engenharia do mundo. O IEEE tem como objetivo proporcionar o desenvolvimento científico e tecnológico nas áreas de engenharia elétrica, eletrônica e informática;
- **IETF** – Internet Engineering Task Force (grupo de trabalho de engenharia da Internet): Instituição internacional que promove as normas da Internet

Empresas investem cada vez mais em redes de dados

Redes Convergentes

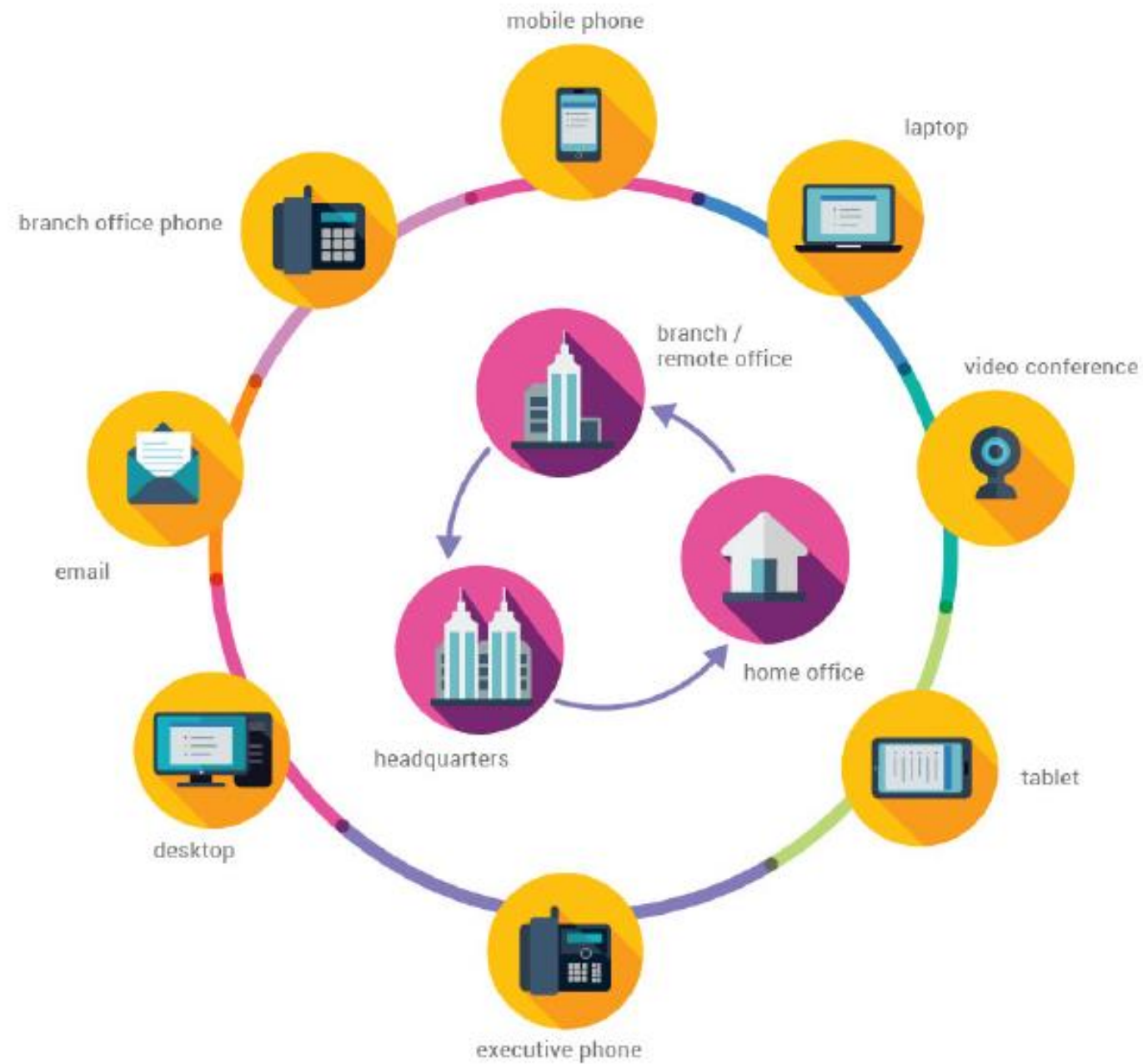
-Voz

-Imagem

-Controle Predial

Cabeamento estruturado, Padrão Ethernet etc.

COMUNICAÇÃO UNIFICADA



Redução de custos em relação a uma rede de cabeamento para cada solução / tecnologia

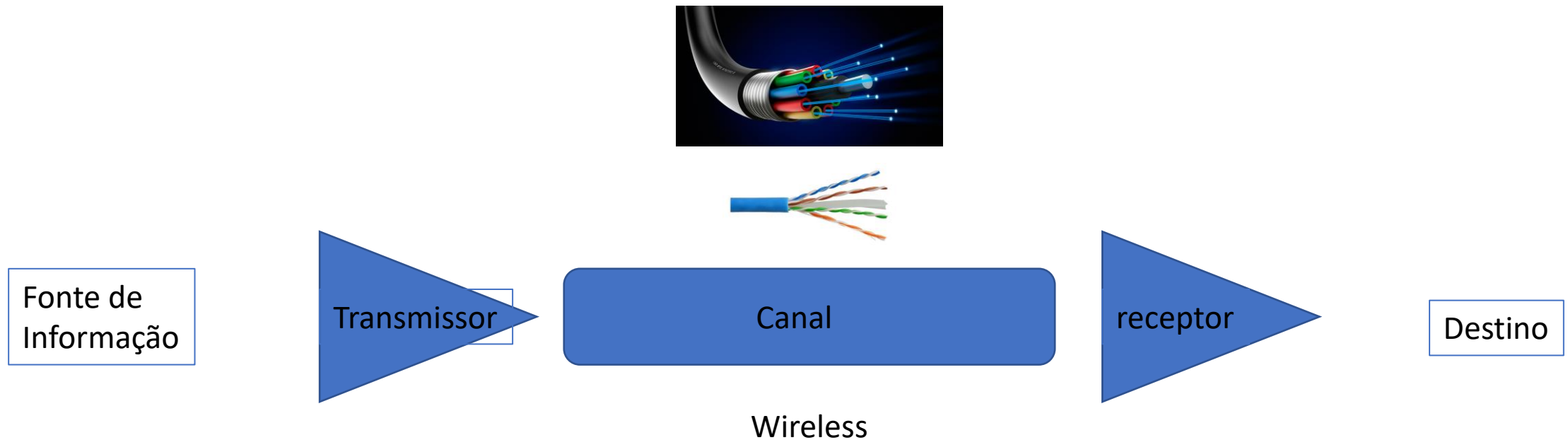
Devido a grande heterogeneidade, existem as normas que asseguram os padrões de cabeamento.

Década de 90 - primeiras redes de **cabeamento estruturado** (única rede telefonia e dados)

Sistemas de Comunicação

Objetivo:

Transmissão de Informação Uma fonte para um Destino



*As ondas eletromagnéticas resultam da combinação de um campo elétrico e de um magnético que se propagam no espaço.

Informações Transmitidas:

Áudio

Vídeo

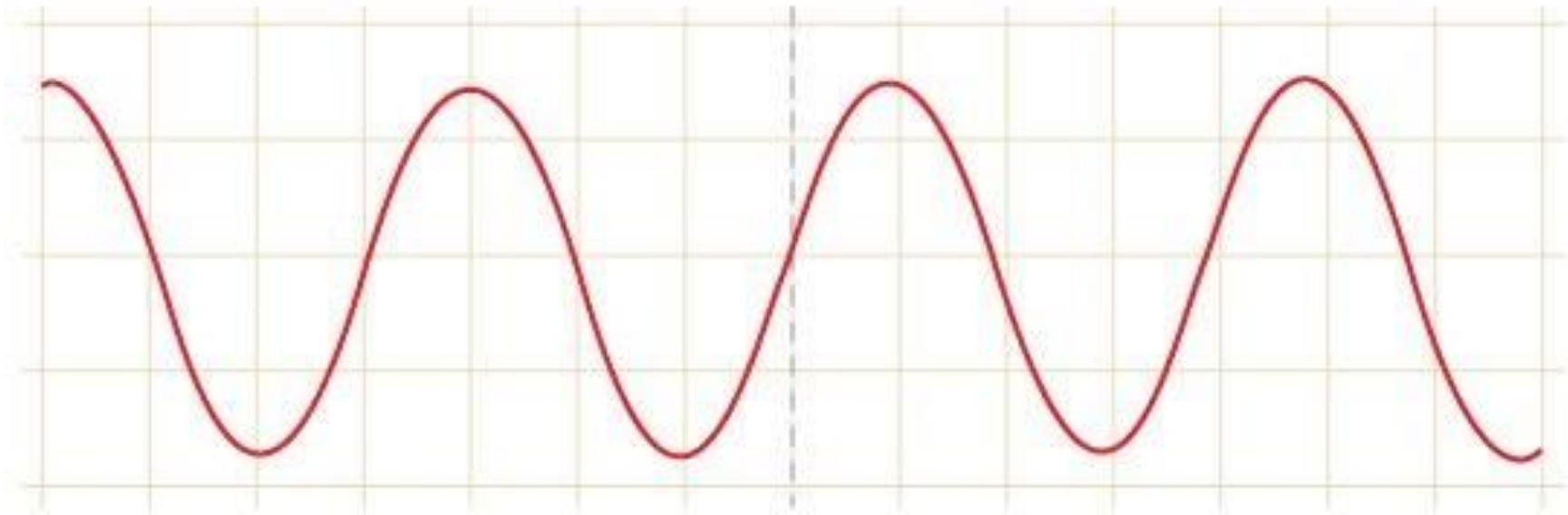
Dados

Cada meio de transmissão possui características de interferência e transmissão próprias.

Tipos de Sinais:

Analógico

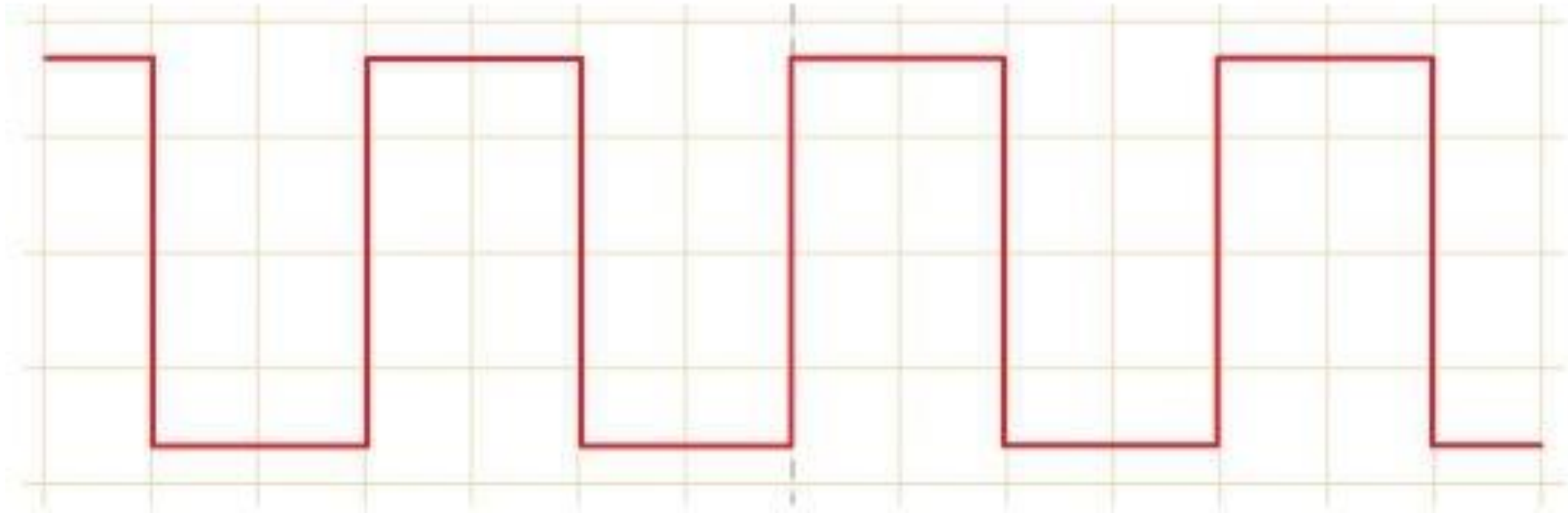
Varia ao longo do tempo

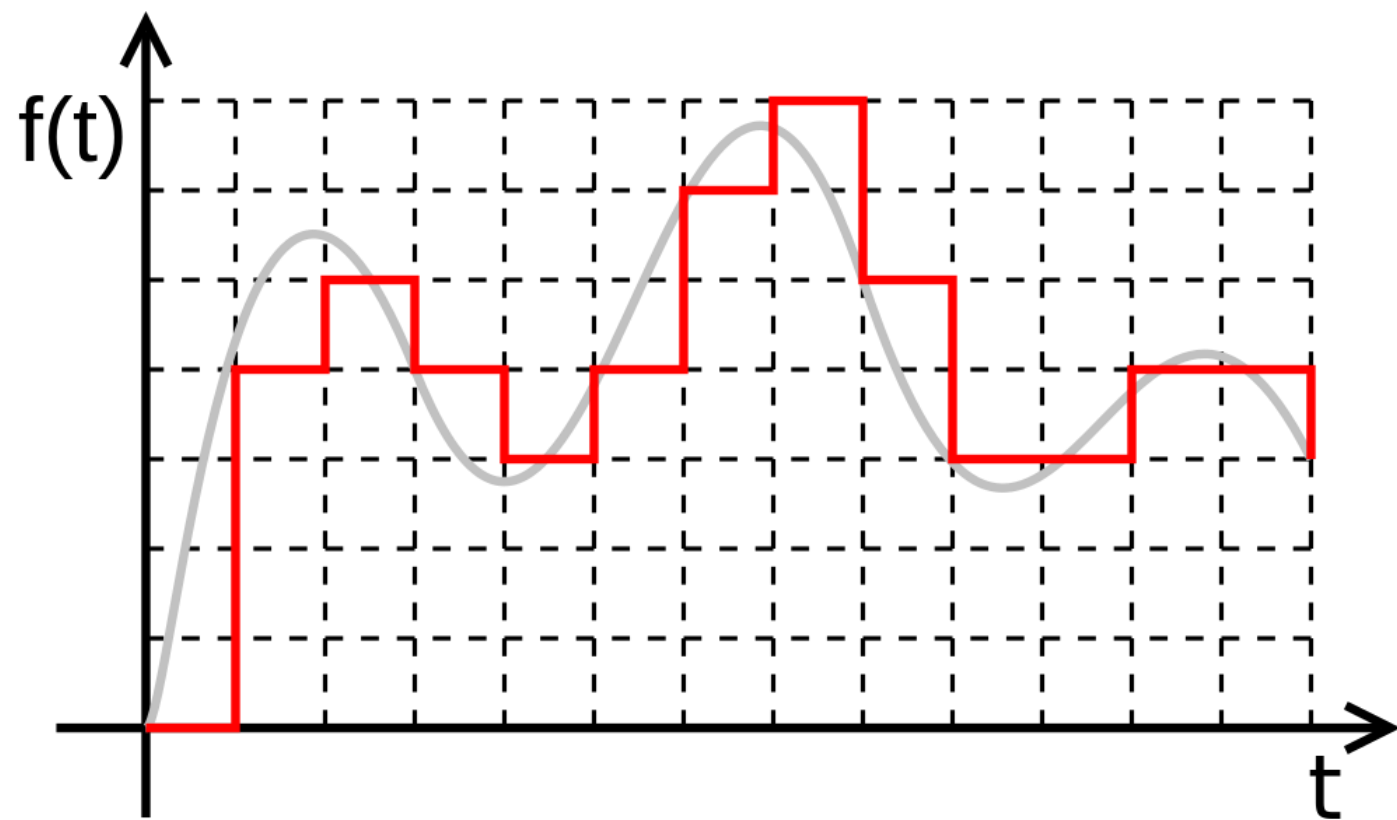


Tipos de Sinais:

Digital

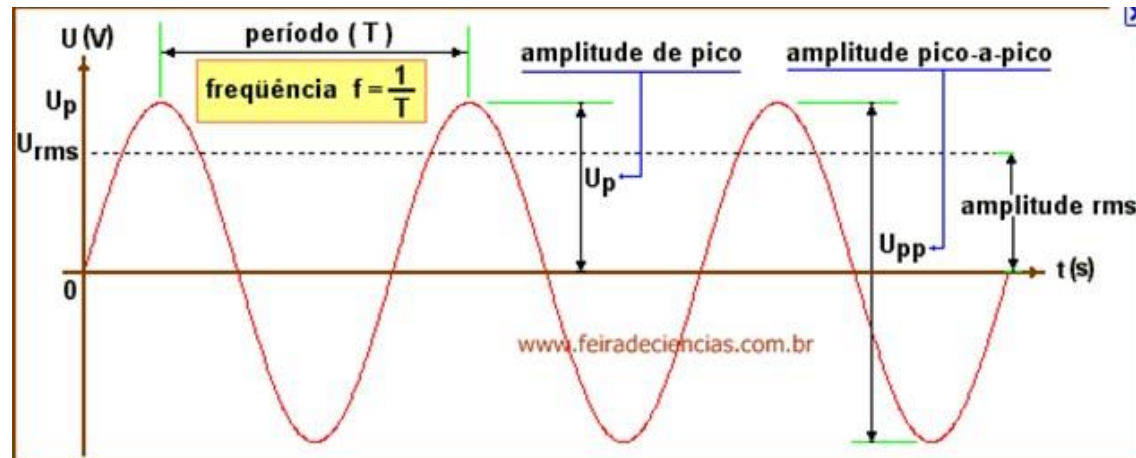
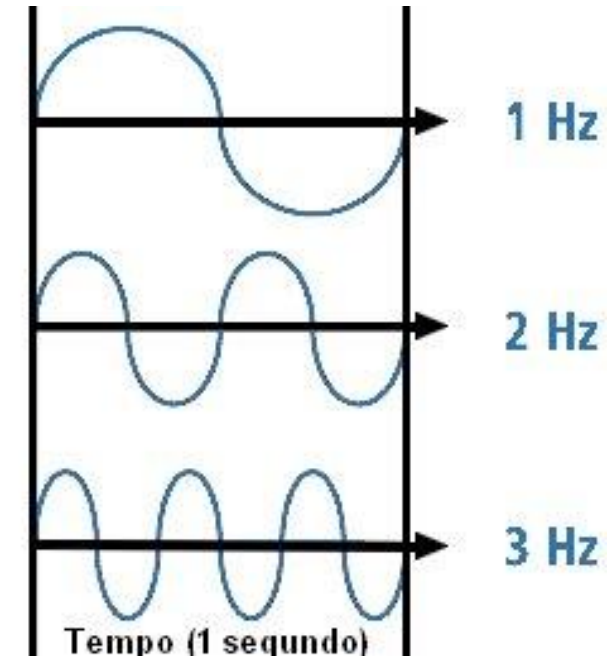
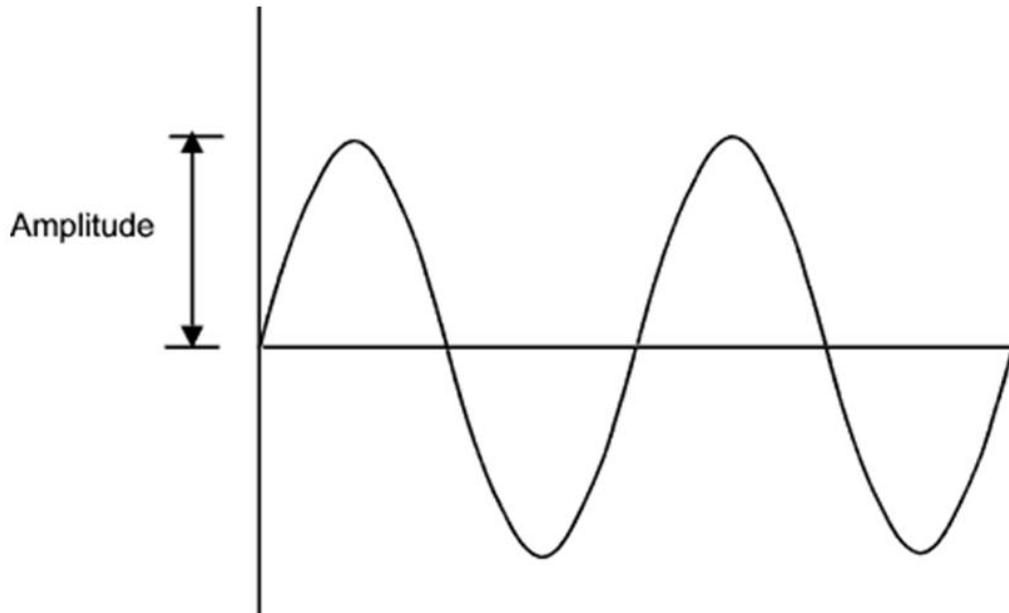
Valores discretos no tempo





Largura de Banda

Onda Senoidal



Largura de Banda

Unidade	Equivalência	Unidade	Equivalência
Segundo (s)	1s	Hertz (Hz)	1 Hz
Milissegundo (ms)	10^{-3} s	Quilohertz (kHz)	10^3 Hz
Microssegundo (μs)	10^{-6} s	Megahertz (MHz)	10^6 Hz
Nanossegundos (ns)	10^{-9} s	Gigahertz (GHz)	10^9 Hz
Picossegundos (ps)	10^{-12} s	Terahertz (THz)	10^{12} Hz

Largura de Banda

Ouvido Humano de 20 hz a 20.000 hz

Animal	Mínimo (Hz)	Máximo (Hz)
Elefante	20	10000
Pássaro	100	15000
Gato	30	45000
Cão	20	30000
Chimpanzé	100	30000
Baleia	40	80000
Morcego	20	160000
Aranha	20	45000

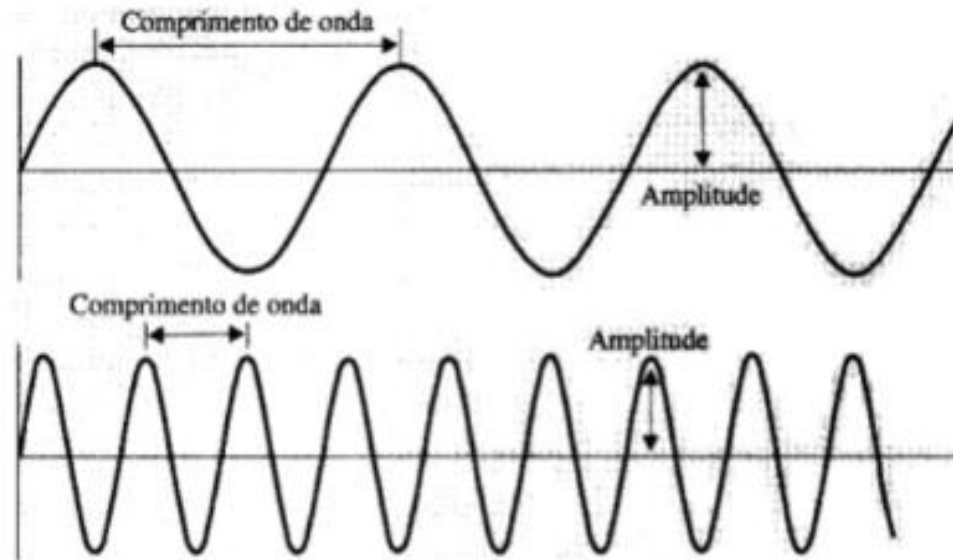
Sons agúdos, possuem frequências maiores em relação a sons graves.

Quanto maior a frequência maior a perda. Exemplo Bateria e Guitarra.

<https://www.echalk.co.uk/Science/biology/hearing/HowOldIsYourHearing/resource.html>

Largura de Banda

Corda	Frequência
E (grave)	82 Hz
A	110 Hz
D	146 Hz
G	196 Hz
B	247 Hz
E (aguda)	330 Hz



SOM MAIS GRAVE -
Frequência Menor
TEMPO (1 segundo)
3Hz - 3 ciclos de vibração
por segundo

SOM MAIS AGUDO -
Frequência Maior
TEMPO (1 segundos)
9Hz - 9 ciclos de vibração
por segundo

190 dB	Armas pesadas (10 m atrás da arma)
180 dB	Arma de brinquedo (disparada perto do ouvido)
170 dB	Tapa no ouvido
160 dB	Golpe de martelo em chapa de aço ou tubo de latão (1 m de distância)
150 dB	Golpe de martelo em uma forja (5 m de distância)
130 dB	Explosão; bater de palmas forte (1 m de distância)
120 dB	Decolagem de avião (60 m de distância); apito ou assobio forte (1 m de distância)
	Limiar da dor, curta exposição pode gerar danos auditivos
110 dB	Boate cheia; sirene (10 m de distância); violino perto do ouvido do músico em um concerto
100 dB	Grito (1,5 m de distância); música alta em fones de ouvido
90 dB	Caminhão a diesel 80 km/h (15 m de distância);
	Risco de danos auditivos se escutado por 40 h/semana ou mais
80 dB	Tráfego de veículos pesados (7,5 m de distância) ou de uma via expressa (25 m de distância)
70 dB	Secador de cabelo (1 m de distância); ruído de uma rua principal (distância da calçada)
60 dB	Conversação normal (1 m de distância); cortador de grama barulhento (10 m de distância)
50 dB	Chirio de um pássaro (15 m de distância)
40 dB	Ruído de dia comum
	Ruído capaz de distrair no aprendizado e dificultar a concentração
30 dB	Ventilador silencioso em velocidade baixa (1 m de distância); tic-tac de relógio
20 dB	Interior de uma casa a noite; ruído da respiração (1 m de distância)
10 dB	Sussurro
0 dB	Limiar da audição

Largura de banda

-Número mínimo de frequências para estabelecer a comunicação

Ex: 433 Mhz

2.4 Ghz

Telefonia: 3.1 Khz (3100 hz)

Largura de banda

Meio de Transmissão	Banda Passante (hz)*	Sinal Digital	Banda Passante(hz)**
Cat 3	16.000.000	Ethernet 10 Mbps	7.500.000
Cat 5	100.000.000 ***	Ethernet 100 Mbps	31.250.000
Cat 6	250.000.000	Ethernet 1000 Mbps	62.500.000
Cat 6 A	500.000.000	Ethernet 10 Gbps	450.000.000

*Banda Passante máxima do cabo

** Banda Necessária para a velocidade

*** Cat 5e 1000 - Full Duplex Cat5 100

Potência de Sinal

Fundamental a potência de sinal que chega no receptor.

Atenuação -> Diminuição

Ganho -> Aumento

Primeiros estudos Século XIX

Ferramenta utilizada Logaritmo

Potenciação $10^3 = ?$

logaritmo $10^? = 100$

Potência de Sinal

Bel

Decibéis - > db

Potência do sinal medida em db

Equipamentos tem potência medida em watts (ou mw)

$$db = 10 \log(POT_{Saída} / POT_{ent})$$

$$db = 10 \log(pot_mw / 1mw)$$

Potência do Sinal

db	Potência (mw)
	1000
	100
	10
	4
	1
	0,5

Ex.: Um equipamento tem 500 mw de potência. O equipamento está ligado ao receptor por um cabo que gera uma atenuação de 3db/km. O tamanho do cabo é de 10 km. Qual sinal chega no receptor ?

Perturbações que afetam o Sinal

Distorções sistemáticas

- retardo (delay)
- Atenuação

Aleatórias

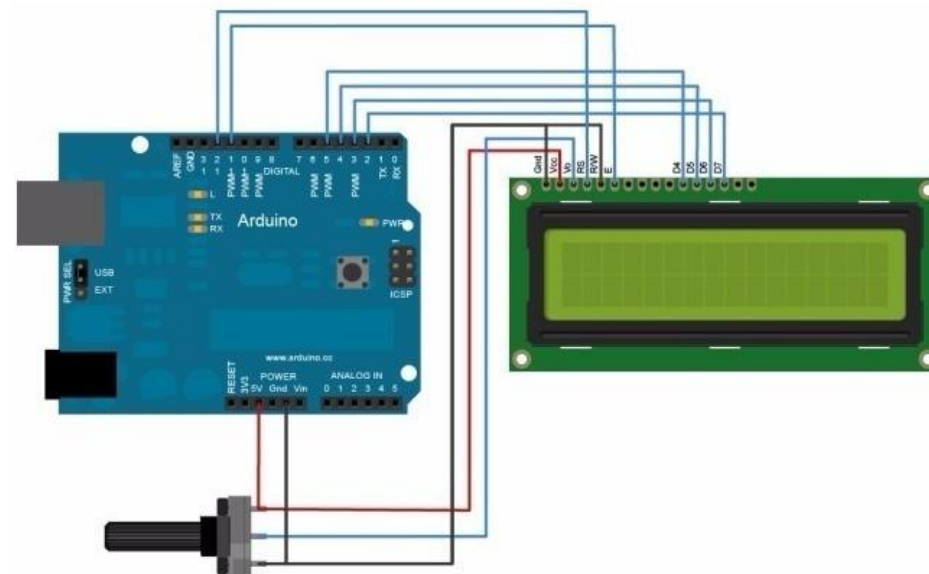
- Ruídos*
- Diafonia (Cross Talk)

*explosões solares, ignições de automóveis, reatores, proximidade a motores elétricos

Tipos de Transmissão de sinal Digital

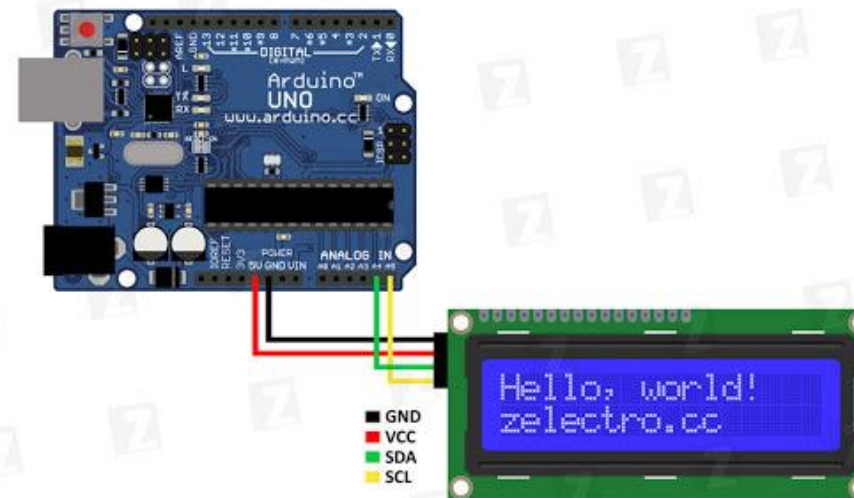
Paralela

- Maior quantidade de cabos(em relação ao serial)
- Maior velocidade (teoricamente)
- Vários bits de Uma vez

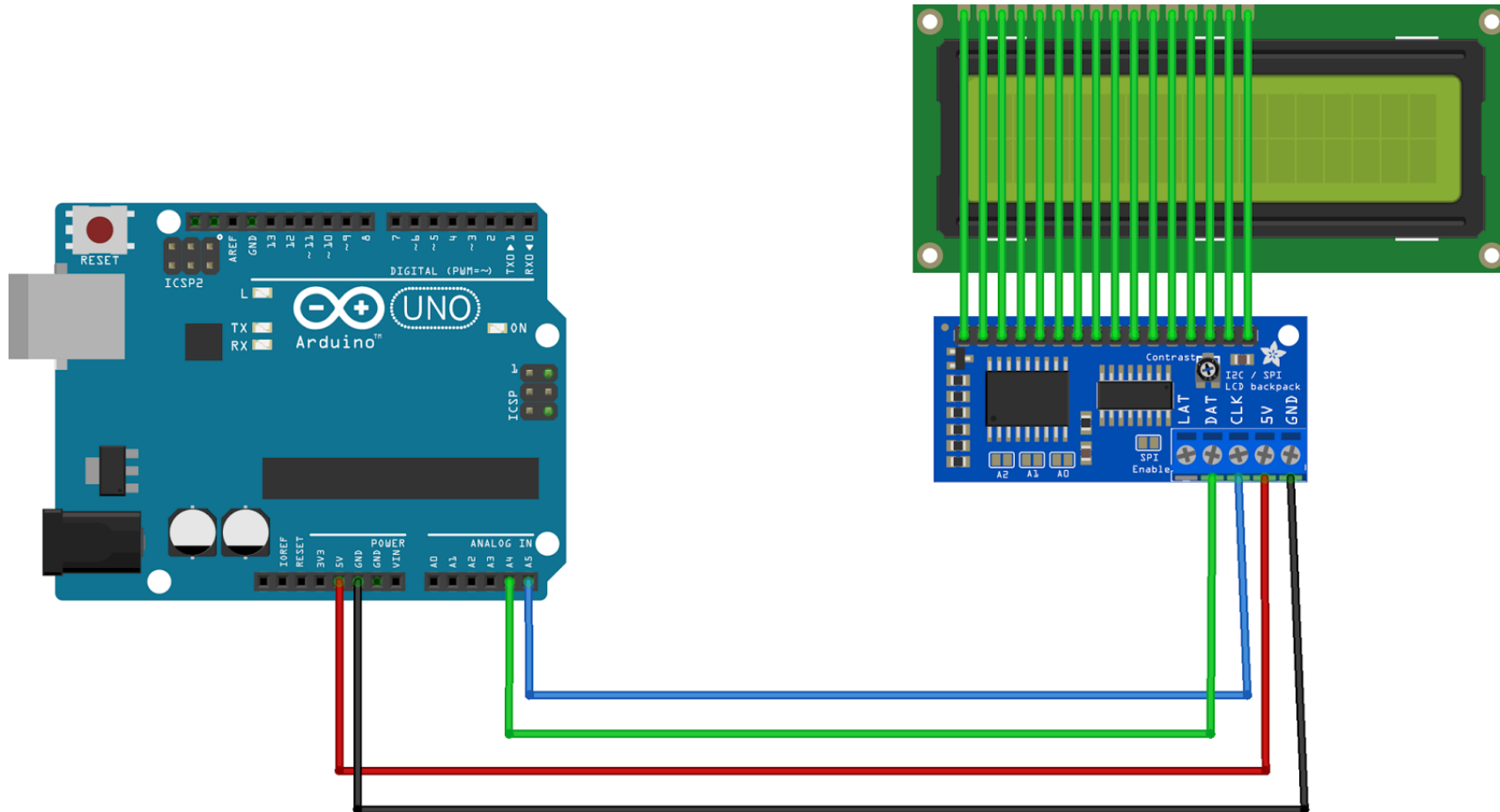


Serial

- Menor quantidade de cabos
- Menor velocidade
- 1 bit Por vez

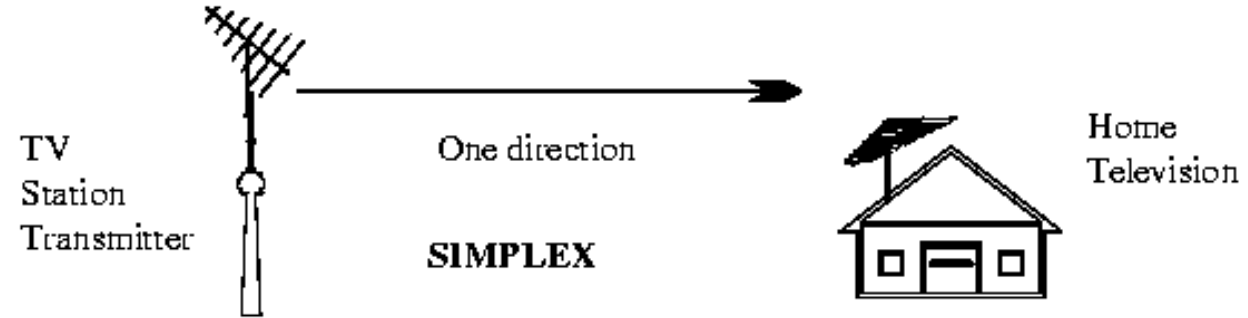


Serial detalhe

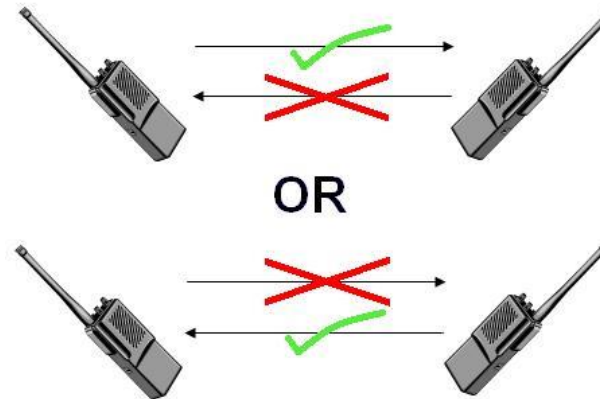


Modos de Transmissão

Simplex



Half Duplex



Full Duplex

